关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J031 旋转中的全等（保距保角）

二级结论

条件

条件 1（旋转中心与角度）：

平面内任一图形绕定点 O 旋转角 θ。

结论

结论一（全等性）：

直观描述： 旋转前后图形形状大小完全一样。

$$\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'.$$

结论二（距等性）：

直观描述： 每个点到旋转中心的距离保持不变。

$$OA = OA',$$
$$OB = OB',$$
$$OC = OC'.$$

结论三（角等性）：

直观描述： 每个点绕 O 转过的角度相同。

$$\angle AOA' = \theta,$$
$$\angle BOB' = \theta,$$
$$\angle COC' = \theta.$$

推广结论（对应边相等）：

直观描述： 原三角形的三边与旋转后的三边分别相等。

$$AB = A'B',$$
$$BC = B'C',$$
$$CA = C'A'.$$

理解说明

一句话直觉 旋转就像把图形用图钉固定在点 O 上整体转动，图形的形状和大小不会改变，因此旋转前后的图形完全重合。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

核心拆解

要点一（全等性）：

旋转不改变图形的形状和大小，所以旋转前后图形全等。

要点二（距等性）：

旋转中心到每个对应点的距离相等，即 $OA = OA'$，$OB = OB'$，$OC = OC'$。

要点三（角等性）：

对应点与旋转中心的连线所夹的角等于旋转角，即 $\angle AOA' = \theta$，$\angle BOB' = \theta$，$\angle COC' = \theta$。

几何本质（等距变换） 旋转是一种等距变换（保距变换），它保持任意两点之间的距离不变。因此，图形的所有边长、角度都保持不变，旋转前后的图形自然全等。

代数意义（坐标旋转） 在平面直角坐标系中，点 (x, y) 绕原点旋转 θ 得到 $(x\cos\theta - y\sin\theta, x\sin\theta + y\cos\theta)$。该变换保持点到原点的距离（$\sqrt{x^2+y^2}$ 不变），且旋转角恰好为 θ。

考点价值（构造全等） 利用旋转性质可以快速证明线段相等、角相等，特别当图形中存在旋转对称或需要构造旋转全等三角形时，该方法比直接利用三角形的边角关系更简洁。

顿悟点 旋转相当于把整个图形粘在一个圆盘上转动，圆盘上每点的运动轨迹是同心圆，但转过的圆心角相同；这正是旋转保距保角的深层原因。

使用场景

- **场景一（证明线段相等）：** 已知旋转中心和旋转角，直接推出对应边相等。
- **场景二（求旋转角）：** 根据旋转前后对应点的夹角或对应边的夹角求旋转角 θ。

证明

思路提示 利用极坐标，旋转只改变点的极角（增加 θ），不改变极径。然后通过距离公式证明对应边相等，从而证得三角形全等。

正式推导

步骤一（极坐标表示）：

以旋转中心 O 为极点建立极坐标系，设点 A, B, C 的极坐标分别为 (ρ_1, α)，(ρ_2, β)，(ρ_3, γ)，其中 $\rho_1 = OA$，$\rho_2 = OB$，$\rho_3 = OC$.

理由： 极坐标便于描述绕极点的旋转。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（旋转后坐标）：

旋转后点 A', B', C' 的极坐标为 $(\rho_1, \alpha+\theta), (\rho_2, \beta+\theta), (\rho_3, \gamma+\theta)$.

理由：绕点 O 旋转 θ 角，极径不变，极角增加 θ.

步骤三（距等性证明）：

由极径不变，得 $OA = OA', OB = OB', OC = OC'$.

理由： ρ_1 既是 OA 也是 OA'，故相等；同理 ρ_2, ρ_3.

步骤四（角等性证明）：

由旋转坐标表示，得 $\angle AOA' = (\alpha+\theta)-\alpha$，故 $\angle AOA' = \theta$；同理 $\angle BOB' = \theta$，$\angle COC' = \theta$.

理由：极角差等于旋转角。

步骤五（边等性证明）：

计算 AB 的平方：

$$AB^2 = \rho_1^2 + \rho_2^2 - 2\rho_1\rho_2\cos(\alpha-\beta).$$

计算 $A'B'$ 的平方：

$$\begin{aligned} A'B'^2 &= \rho_1^2 + \rho_2^2 - 2\rho_1\rho_2\cos((\alpha+\theta)-(\beta+\theta)) \\ &= \rho_1^2 + \rho_2^2 - 2\rho_1\rho_2\cos(\alpha-\beta). \end{aligned}$$

故 $AB^2 = A'B'^2$，从而 $AB = A'B'$。同理 $BC = B'C'$，$CA = C'A'$.

理由：余弦函数性质 $\cos(\alpha+\theta-(\beta+\theta)) = \cos(\alpha-\beta)$.

步骤六（全等结论）：

由三边对应相等，得 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$（SSS）。

理由：三角形全等的判定定理。

结论回扣 旋转保持任意两点间的距离不变，故图形全等；同时旋转中心到对应点的距离不变，对应点与旋转中心连线的夹角等于旋转角。这些性质统一于旋转的保距保角特性。

典型例题

例 1（基础） **题目：** 已知 $\triangle ABC$ 绕点 O 旋转 60° 得到 $\triangle A'B'C'$，且 $AB = 5$，$BC = 6$，$CA = 7$。求 $A'B'$，$B'C'$，$C'A'$ 的长度。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别全等）：

由旋转保距保角知 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$。

理由：旋转 θ 角得到的图形与原图形全等。

第二步（对应边相等）：

全等三角形对应边相等，所以 $A'B' = AB$，$B'C' = BC$，$C'A' = CA$。

理由：三角形全等性质。

第三步（代入数值）：

因为 $AB = 5$，$BC = 6$，$CA = 7$，所以 $A'B' = 5$，$B'C' = 6$，$C'A' = 7$。

理由：等量替换。

关键结论： **旋转全等直接推出对应边相等。**

例 2（稍变形） 题目： 如图，正方形 $ABCD$ 中，E 是 CD 上一点，将 $\triangle ADE$ 绕点 A 顺时针旋转 90° 得到 $\triangle ABF$。求证：$DE = BF$。**解题步骤：**

第一步（识别旋转全等）：

绕点 A 旋转 90°，$\triangle ADE \cong \triangle ABF$。

理由：旋转保距保角，故两三角形全等。

第二步（确定对应边）：

在全等中，A 对应 A，D 对应 B，E 对应 F，故对应边 DE 与 BF 相等。

理由：全等三角形对应边相等。

第三步（得证）：

所以 $DE = BF$。

理由：由第二步直接得到。

关键结论： **通过旋转构造全等，可直接证明线段相等。**

例 3（综合应用） 题目： 如图，P 是等边 $\triangle ABC$ 内一点，将 $\triangle ABP$ 绕点 B 逆时针旋转 60° 得到 $\triangle CBP'$。若 $BP = 4$，求 $\triangle BPP'$ 的周长。**解题步骤：**

第一步（识别全等与旋转角）：

旋转得 $\triangle ABP \cong \triangle CBP'$，且旋转角 $\angle PBP' = 60^\circ$（BP 旋转到 BP'）。

理由：旋转保距保角，对应点与旋转中心连线夹角等于旋转角。

第二步（得等边三角形）：

由全等得 $BP = BP'$；又 $BP = 4$，所以 $BP' = 4$。在 $\triangle BPP'$ 中，$BP = BP'$ 且 $\angle PBP' = 60^\circ$，故 $\triangle BPP'$ 是等边三角形，从而 $PP' = 4$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：等边三角形判定。

第三步（求周长）：

计算得 $C_{\triangle BPP'} = BP + BP' + PP'$；代入 $BP = 4$，$BP' = 4$，$PP' = 4$，因此 $C_{\triangle BPP'} = 12$。

理由：等边三角形三边相等。

关键结论： **旋转全等结合旋转角性质，可推出等边三角形，进而求周长。**

易错提醒

易错点一（对应点混淆）

在旋转全等中，误认为点 A 对应点 B'，导致对应边、对应角找错。

正确理解（顺序对应）：

旋转后，原图形中的每个点按照旋转顺序映射到唯一对应点，应保持顺序一致（如 $A \to A', B \to B', C \to C'$）。

错因分析（对应意识弱）：

认为旋转只是整体移动，未注意点与点的一一对应关系。

易错点二（旋转角误判）

把 $\angle AOB$ 当作旋转角，而实际上旋转角应是 $\angle AOA'$。

正确理解（定义明确）：

旋转角是同一对应点旋转前后与旋转中心连线所夹的角。

错因分析（概念不清）：

未区分旋转角与三角形内角。

易错点三（忽略旋转中心）

在证明全等时，直接认为任意变换（如平移、旋转）都全等，忽略旋转中心必须固定。

正确理解（条件必备）：

本结论的等距等角性质依赖于固定的旋转中心；平移、反射虽也全等，但不涉及旋转中心，不能直接套用此结论。

错因分析（条件忽略）：

未注意旋转定义中包含旋转中心和旋转角两个要素。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 旋转前后图形全等：对应边相等，对应角相等，各点到旋转中心距离相等，各对应点与中心连线夹角等于旋转角。

使用条件

- **条件 1（旋转中心固定）**：必须指定一个定点 O 作为旋转中心。
- **条件 2（旋转角确定）**：必须明确旋转角 θ（方向与大小）。

关键提醒

- **易错点（对应与角）**：注意对应点的顺序，以及旋转角的正确识别。
- **检查项（三个一致）**：检查对应边、对应角、旋转角是否都满足旋转性质。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料